A1. Прогнозы для транспортного планирования

При планировании транспортной системы нужно понимать, как изменится ситуация через несколько лет: где вырастет нагрузка, сколько времени будут занимать поездки, какие территории станут доступнее, а где сообщение может ухудшиться. Ваша работа должна помочь человеку, который планирует развитие транспорта, получить такой прогноз и заранее рассмотреть возможные действия.

Что нужно сделать

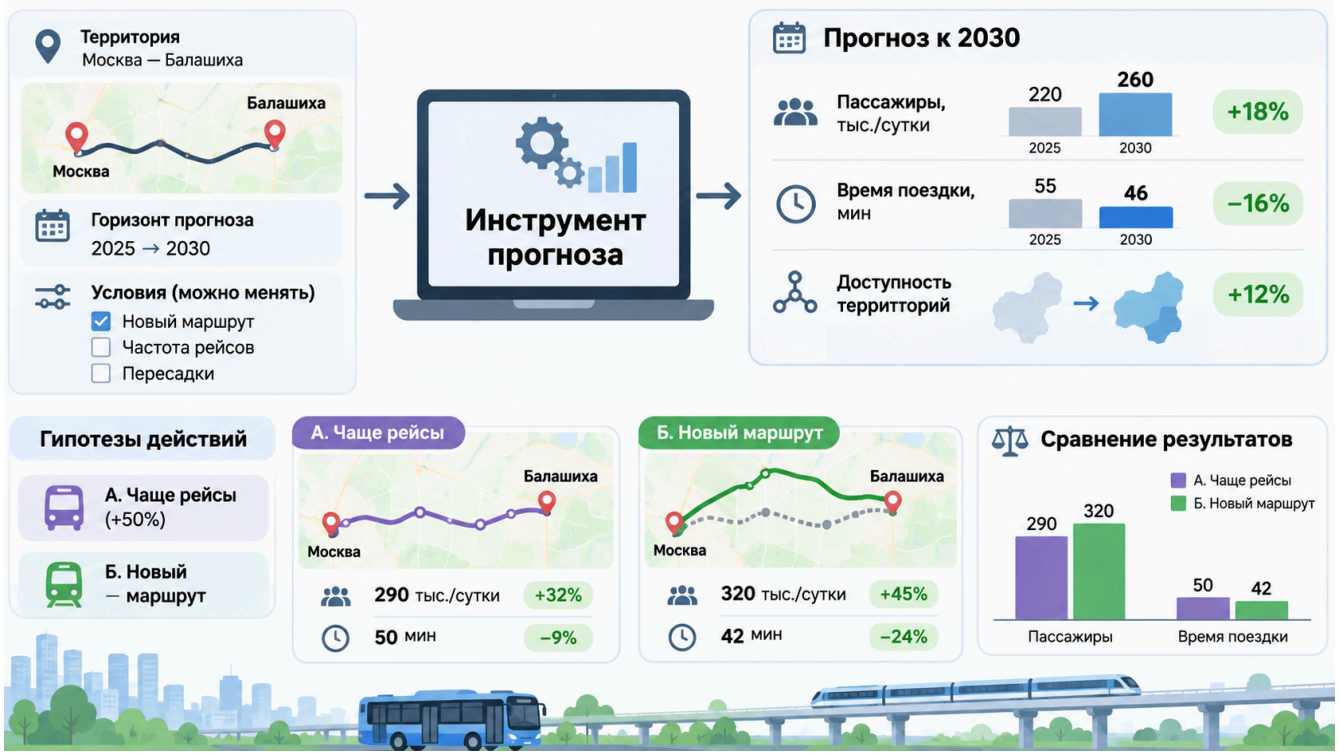
Создайте инструмент, который можно использовать повторно: программу, расчётную таблицу или формулу. Представьте его как «коробочку»: на вход подаются данные и выбранные условия, на выходе получается прогноз к указанному сроку. Объясните, какие сведения нужны пользователю, что можно изменить на входе и как прочитать ответ.

Вы сами выбираете, что прогнозировать. Это может быть количество пассажиров, объём груза, время поездки, загрузка транспорта, доступность территорий или другой показатель. Обоснуйте, почему он важен для выбранной проблемы и о чём говорят его изменения. Для прогноза укажите период, территорию и единицы измерения.

Выберите российскую территорию, группу населённых пунктов или направление перевозок. Можно рассматривать один вид транспорта или их сочетание. Для проверки достаточно одного-двух примера (но лучше больше), на которых видна работа инструмента.

Затем предложите две гипотезы конкретных действий и используйте прогноз, чтобы их рассмотреть. Например, планировщику нужно понять, где стоит увеличить частоту сообщения, а где важнее изменить организацию пересадок. Конкретные действия выбирает команда. Покажите, какие числа ваш инструмент добавляет к такому обсуждению и что может изменить выбор.

Главный результат этой задачи — инструмент прогноза. Предложения об изменении транспорта показывают, зачем он нужен: как помогает раньше увидеть проблему, проверить предположение или обосновать решение. Отделите выводы, которые уже следуют из расчёта, от вопросов, для которых потребуются дополнительные сведения.



Как использовать ИИ

Используйте ИИ при создании инструмента или внутри него. Выберите полезную для задачи роль: например, подготовку данных, работу с документами, создание расчёта или объяснение прогноза. Укажите, что именно сделал ИИ и как вы проверили использованный результат. Методы и инструменты выбирает команда.

Что представить

Представьте обоснованную гипотезу, инструмент и пример его работы: входные данные, прогноз и пояснение результата. Покажите две гипотезы действий, рассмотренные с его помощью, ограничения вывода и возможное применение к другим российским территориям. Материалы должны позволять повторить расчёт.

Каталог открытых данных

Связь с дисциплинами 1-2 курсов образовательных программ ТОП ИТ МАИ: теория вероятностей и математическая статистика, математический анализ, алгоритмы и структуры данных, продвинутые алгоритмы и дискретный анализ, фреймворки больших данных на языке Python, объектно-ориентированное программирование.